Ejercicio 1

Complete los casilleros del siguiente cuadro con SÍ o NO, según si la función nombrada en la columna cumple con la característica indicada en la fila.

$f_1 = A.\cos(kz - \omega t)\,\hat{x} + 2A.\cos(kz - \omega t + \pi)\,\hat{x}$ $\quad f_2 = A.\cos(kx - \omega t)\,\hat{x}$

$f_3 = A.\cos(kx - \omega t)\,\hat{y} + A.\cos(-kx - \omega t + \pi/2)\,\hat{y}$ $\quad f_4 = A.\cos(kz - \omega t)\,\hat{x} + A.\cos(kz - \omega t)\,\hat{y}$

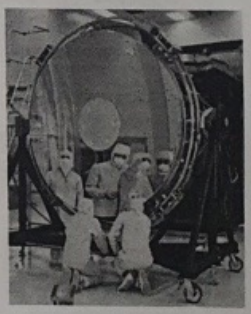
	f_1	f_2	f_3	f_4
Onda propagante	Sí	Si	No	Si
Onda estacionaria	No	No	Sí	No
Onda longitudinal	No	Si	No	No
Onda transversal	Sí	No	Si	Sí

Poner esto en hoja de formulas

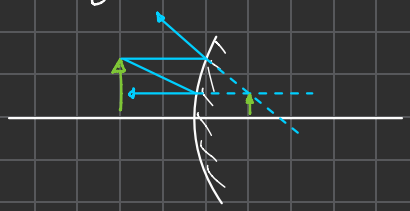
Ejercicio 2

Considere la imagen que se ve en el espejo. De acuerdo con la apariencia de esta imagen, indique cuál es la opción correcta.

a) Espejo cóncavo e imagen real.
b) Espejo cóncavo e imagen virtual.
c) Espejo convexo e imagen real.
d) Espejo convexo e imagen virtual.



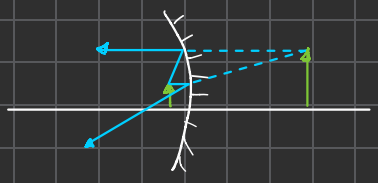
La imagen está derecha → imágen virtual



$$\frac{2}{R} = \frac{1}{f}$$

$R > 0 \rightarrow f > 0 \rightarrow$ divergente

$R < 0 \rightarrow f < 0 \rightarrow$ convergente



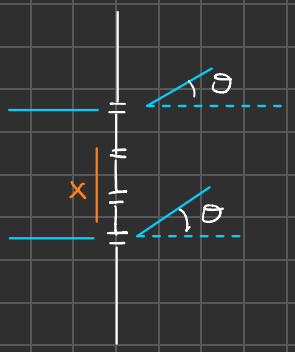
como se ve más grande → concavo

Ejercicio 3

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla en donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/4$. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre separación y ancho de las rendijas es un número entero. A continuación, se destapan las ranuras obstruidas.

a) Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos hay en cada campana secundaria de difracción?



P en la pantalla tal que $\Delta CO = \frac{\lambda}{4}$

se suprime $m = 9$, $\frac{d}{a} \in \mathbb{Z}$

se suprime $m = p \cdot \frac{3d}{a} \Rightarrow \frac{9}{3} = p\frac{d}{a} \Rightarrow 3 = p\frac{d}{a}$

como $\frac{d}{a} \in \mathbb{Z} \Rightarrow p = 1$, $\frac{d}{a} = 3$ ($\frac{d}{a} = 1$ es Abs!)

se suprimirían todos los m

$$\Delta CO = \frac{\lambda}{4} = 3d \operatorname{sen}\theta \Rightarrow d \operatorname{sen}\theta_p = \frac{\lambda}{12}$$

a) Ahora destapamos las rendijas.

tenemos una red de difracción de $N = 4$ rendijas separadas d, con $\frac{d}{a} = 3 \Rightarrow a = \frac{d}{3}$

$$I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}(N\gamma)}{\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2, \quad I_{max} = N^2 I_0 = 16 I_0$$

$$\gamma_p = \frac{\pi}{\lambda} d \operatorname{sen}\theta_p = \frac{\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} = \frac{\pi}{12}$$

$$\beta_p = \frac{\pi}{\lambda} a \operatorname{sen}\theta_p = \frac{\pi}{\lambda} \cdot \frac{d}{3} \operatorname{sen}\theta_p = \frac{\pi}{3\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} = \frac{\pi}{36}$$

$$I_p = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\left(4 \cdot \frac{\pi}{12}\right)}{\operatorname{sen}(\pi/12)}\right)^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}(\pi/36)}{\pi/36}\right)^2 = 11{,}168\, I_0$$

$$\frac{I_p}{I_{max}} = \frac{11{,}168\, I_0}{16\, I_0} = 0{,}698$$

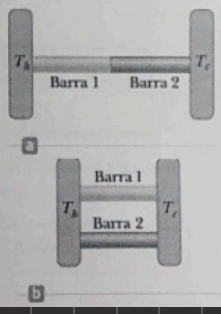
b) $m = p\frac{d}{a} = 3p$, $m_{(p=1)} = 3$, $m_{(p=2)} = 6$

$\Rightarrow$ en una campana secundaria hay 2 máximos ppales. y hay $3 \cdot (N-2) = 6$ máximos secundarios

Ejercicio 4

Se tienen dos barras de la misma longitud y diámetro, pero de diferente material. Las barras se usan para conectar dos regiones a distintas temperaturas, por lo que fluye calor a través de ellas. En un caso las barras se conectan en serie, mientras que en el otro están en paralelo. ¿En qué caso la rapidez de transferencia de energía es mayor?

○ Barras en serie ☒ Barras en paralelo ○ Es igual en ambos casos

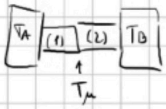


como la corriente eléctrica fluye menos resistencia en paralelo

$$\phi = \frac{\Delta T}{L} \cdot A\,k$$

serie → A↓ L↑ ⇒ ϕ↓

paralelo → A↑ L↓ ⇒ ϕ↑

(a) 

$$\phi_{Tot} = \phi_1 = \phi_2 = k_1 \frac{A}{l}(T_A - T_\mu) = k_2 \frac{A}{l}(T_\mu - T_B)$$

(b) 

$$\phi_{Tot} = \phi_1 + \phi_2 = k_1 \frac{A}{l}(T_A - T_B) + k_2 \frac{A}{l}(T_A - T_B) = \frac{A}{l}(T_A - T_B)(k_1 + k_2)$$

→ Comparo $\phi_{(a)} = k_1 \frac{A}{l}(T_A - T_\mu) < k_1 \frac{A}{l}(T_A - T_B) < (k_1 + k_2)\frac{A}{l}(T_A - T_B) = \phi_{(b)}$ → $\phi_{(a)} < \phi_{(b)}$

($T_\mu > T_B$; $k_1 < k_1 + k_2$)

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Se mezclan en un calorímetro ideal y adiabático dos masas iguales de líquidos diferentes A y B. Sus temperaturas iniciales son T_A y T_B, respectivamente, con $T_B > T_A$. Si la temperatura de equilibrio es mayor que el promedio aritmético entre T_A y T_B y no hubo ningún cambio de fase, se puede asegurar que el calor específico de A es mayor que el de B.

b) Un bloque de hielo se encuentra en un ambiente donde la temperatura del aire es 20°C. Se deja evolucionar este sistema hasta el equilibrio térmico. Si el ambiente está aislado del exterior, en este proceso las variaciones de entropía del agua y del ambiente son de igual magnitud y signo opuesto.

c) En una expansión adiabática reversible, un gas ideal disminuye su temperatura.

d) Los planos de diseño de un refrigerador muestran que en cada ciclo extrae 1800 J de calor de una fuente térmica a -3°C, entrega 2000 J a otra fuente térmica a 27°C y su coeficiente de rendimiento es $\eta = 10$. Se puede afirmar entonces que el diseño de la maquina es posible.

a) $T_B > T_A$, misma masa, no hubo cambio de fase

$$T_A < \frac{T_A + T_B}{2} < T < T_B$$

$$\Delta Q = 0 \Rightarrow m_A c_A (T - T_A) + m_B c_B (T - T_B) = 0$$

$$\Rightarrow m_A c_A (T - T_A) = m_B c_B (T_B - T)$$

$$\frac{c_A}{c_B} = \frac{T_B - T}{T - T_A} < \frac{T_B - \frac{T_A + T_B}{2}}{\frac{T_A + T_B}{2} - T_A} = \frac{\frac{T_B}{2} - \frac{T_A}{2}}{-\frac{T_A}{2} + \frac{T_B}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_A < c_B$$ Falso!

b) Falso

$\Delta S_{tot} = \Delta S_{agua} + \Delta S_{ambiente}$

el hielo se derrite y despues se calienta. $\Delta S_{agua} > 0$

El aire cede calor $\Delta S_{aire} < 0$

el intercambio de calor es el mismo pero al integrar $\frac{dQ}{T}$ para el agua, lo hace a temperaturas menores

luego $|\Delta S_{agua}| > |\Delta S_{aire}|$

$$\Rightarrow \Delta S_{tot} > 0$$

c) Adiabática $\rightarrow dQ = 0$ expansión $\Rightarrow V > V_0$, $V^{\gamma-1} > V_0^{\gamma-1}$

$\gamma - 1 > 0$

$$T_0 V_0^{\gamma-1} = T V^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{T_0}{T} = \frac{V^{\gamma-1}}{V_0^{\gamma-1}} > 1 \Rightarrow T_0 > T$$

$\Rightarrow$ T disminuye Verdadero

d) $Q_f = 1800\ J \quad Q_c = -2000\ J$

$T_f = -3°C = 270\ k \quad T_c = 27°C = 300\ k$

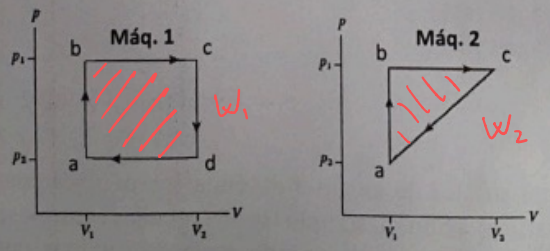
$$k = \frac{1800}{200} = 9, \quad k_{carnot} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{270\ k}{30\ k} = 9$$

Falso

es falso ya que afirma $K = 10$ cuando con los datos es 9 y la máquina de Carnot es ideal, no Real así que por ese lado tampoco.

Ejercicio 6

En la figura se muestran los ciclos termodinámicos de dos máquinas térmicas que trabajan con el mismo gas ideal. ¿Qué máquina tiene mayor eficiencia térmica? ¿O ambas tienen la misma?



$$e = \frac{W}{Q_c} \qquad W_1 = 2W_2$$

como $a \to b \to c$ es el mismo para los dos $Q_{c1} = Q_{c2} = Q$

luego se enfrían de manera diferente

$$e_2 = \frac{W_2}{Q_{c2}} = \frac{W_2}{Q}$$

$$e_1 = \frac{W_1}{Q_{c1}} = \frac{2W_2}{Q}$$

$\Rightarrow e_1 = 2e_2 \Rightarrow$ Maquina 1 es mas eficiente

Mayor área (W) con la misma entrada de calor $\to$ más eficiente